

❏ AI활용프로그래밍 Week 6 (설명 강화 버전)

리스트(list) 자료구조 완전 이해 + 패턴 훈련

본 노트북은 Week 6 강의자료를 기반으로 설명을 보강한 버전입니다. [filecite](#)[turn8file0](#)

🌀 이번 주 핵심 질문

- "여러 개의 데이터를 저장하려면 무엇을 써야 할까?"
- "데이터를 수정·삭제·정렬하는 가장 안전한 방법은?"
- "리스트에서 자주 발생하는 버그는 무엇일까?"

👉 여러 값을 다루는 순간, 기본 선택은 **list** 입니다.

❏ 1 리스트란 무엇인가?

리스트는 **순서가 있는 자료구조**입니다.

특징:

- 여러 값을 한 번에 저장
- 인덱스는 0부터 시작
- 서로 다른 자료형 저장 가능
- 수정 가능(mutable)

예:

```
data = [10, "Hello", 3.14, True]
print(data)
print("첫 번째:", data[0])
print("마지막:", data[-1])
```

💡 핵심:

리스트는 **순서 + 수정 가능**이라는 점이 가장 중요합니다.

❏ 2 인덱싱과 수정

리스트는 인덱스를 이용해 값을 읽고 바꿀 수 있습니다.

주의:

- 범위를 벗어나면 `IndexError` 발생

```
nums = [10, 20, 30]
print(nums[1]) # 20

nums[1] = 99
print(nums) # [10, 99, 30]
```

❏ 3 슬라이싱 (부분 추출)

슬라이싱은 리스트의 일부를 복사해옵니다.

형식: `list[start:end:step]`

중요:

- `end`는 포함되지 않음
- 결과는 '새 리스트'

```
a = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
print(a[1:4]) # 1~3
print(a[:3]) # 처음 3개
print(a[::2]) # 간격 2
```

4 추가: append vs extend

append(x) → 하나 추가

extend(iterable) → 여러 개 펼쳐서 추가

많이 헷갈리는 부분입니다.

```
a = [1,2]
a.append([3,4])
print("append:", a)
```

```
b = [1,2]
b.extend([3,4])
print("extend:", b)
```

✓ append는 '그대로 1개' 추가

✓ extend는 '펼쳐서' 추가

5 삭제: pop vs remove

pop(i) → 인덱스로 삭제 + 반환

remove(x) → 값으로 삭제 (첫 번째 것만)

버그 포인트:

- remove는 값이 없으면 ValueError 발생

```
a = ["a", "b", "c", "b"]

x = a.pop()
print("pop:", x, a)

a.remove("b")
print("remove:", a)
```

6 정렬: sort vs sorted

sort() → 원본 변경

sorted() → 새 리스트 반환

데이터 분석에서는 매우 중요합니다.

```
nums = [3, 1, 10, 2]

nums.sort()
print("sort:", nums)

names = ["Kim", "Lee", "Park"]
print("sorted:", sorted(names))
```

7 반복문과 리스트 (패턴)

리스트는 반복문과 함께 사용합니다.

대표 패턴: 누적합

```
scores = [80, 90, 75]
total = 0

for s in scores:
    total += s

avg = total / len(scores)
print("평균:", avg)
```

💡 패턴 기억:

- 누적 변수는 0으로 시작
- len(list)로 개수 구하기

8 참조 vs 복사 (중요 버그)

b = a 는 복사가 아닙니다!

같은 리스트를 가리키는 것(참조)

복사하려면:

- a.copy()
- a[:]

```
a = [1,2,3]
b = a
b.append(4)
print("a:", a) # 같이 바뀜
```

```
c = a.copy()
c.append(5)
print("a:", a)
print("c:", c)
```

9 실습: 점수 분석기 (설명 강화)

입력: "80 90 75"

단계:

1. 문자열 입력
2. split()으로 나누기
3. 정수 변환
4. 통계 계산

```
raw = input("점수들 입력: ")
tokens = raw.split()
nums = [int(x) for x in tokens]

print("합계:", sum(nums))
print("평균:", sum(nums)/len(nums))
print("최대:", max(nums))
print("최소:", min(nums))
```

10 실습: TODO 리스트 (안전 버전)

예외 처리 추가:

- 인덱스 범위 체크
- 빈 리스트 처리

```
todo = []

while True:
    cmd = input("명령(add/list/done/quit): ")

    if cmd == "quit":
        break

    elif cmd == "add":
        item = input("할 일: ")
        todo.append(item)

    elif cmd == "list":
        if not todo:
            print("목록이 비어있습니다.")
        for i, t in enumerate(todo):
            print(i, t)

    elif cmd == "done":
        idx = int(input("번호: "))
        if 0 <= idx < len(todo):
```

```
        removed = todo.pop(idx)
        print("삭제:", removed)
    else:
        print("잘못된 번호입니다.")

else:
    print("지원하지 않는 명령")
```

AI 활용 팁

리스트 문제를 AI에게 요청할 때:

1. 입력 예시를 제공
2. 빈 리스트 처리 조건 추가
3. 사용 가능한 메서드 제한
4. 테스트 3개 요구

→ 답변 품질이 매우 좋아집니다.

미니 퀴즈

1. append와 extend 차이?
2. pop()은 무엇을 반환?
3. sort와 sorted 차이?
4. b=a는 왜 위험?
5. 슬라이싱 끝 인덱스 포함?

직접 실행하며 답해보세요.

정리

- 여러 값을 저장 → list
- 수정 가능(mutable)
- 반복문과 함께 사용
- 복사/참조 차이 중요
- 작은 테스트를 자주 실행

다음 주: 튜플/딕셔너리/집합으로 확장